

## **BACCALAUREAT SESSION 2013**

### **Texte:** Le jardin botanique de Tatapia

Le village de Tatapia dispose d'un jardin botanique où l'on retrouve plusieurs espèces de plantes médicinales dont une en voie de disparition. A l'intérieur du jardin se trouve un plan d'eau qui sert à arroser les plantes. Le jardin occupe un domaine ayant la forme d'un quadrilatère ABCD. Lors d'une visite dans le jardin de Tatapia, Prima, élève en classe terminale de la série D, a voulu connaître le nombre d'espèce de plantes médicinales disponibles et celui de plants de l'espèce en voie de disparition. Le gérant du jardin lui a tendu un document dans lequel on peut lire:

«L'unité de longueur est 50 mètres, et dans un repère orthonormé direct  $(O ; \vec{u}; \vec{v})$ , les affixes respectives  $z_A$ ,  $z_B$  et  $z_C$  des sommets A,B,C sont les solutions de l'équation d'inconnues complexe  $z$ ,

$$z^3 - (3 + 5i)z^2 + 14iz + 22 + 6i = 0$$

avec  $\text{Re}(z_A) < \text{Re}(z_B) < \text{Re}(z_C)$

–Le sommet D est l'image de C par la similitude plane directe S de centre B qui transforme A en C ;

–L'espace en voie de disparition se trouve sur les 2/3 de la terre ferme à raison de 100 plants par hectare.»

**Tâche :** Tu es invité à résoudre les problèmes ci-après, afin de trouver des solutions aux préoccupations de Prima.

### **Problème 1:**

1. a) Calcule  $(2 - 6i)^2$ .

b) Résous dans C l'équation:  $z^2 - 4(1 + i)z + 8 + 14i = 0$ .

2. a) Justifier que  $-1 + i$  est une racine du polynôme:

$$P(z) = z^3 - (3 + 5i)z^2 + 14iz + 22 + 6i = 0$$

b) Démontre que  $z_A = -1 + i$ ,  $z_B = 1 + 5i$  et  $z_C = 3 - i$ .

3. a) Prouve que le triangle ABC est isocèle et rectangle en A.

b) Calcule, en hectares, l'aire A de la portion ABC du jardin.

4. a) Détermine l'écriture complexe de la similitude S.

b) Détermine l'affixe de sommet D.

5. Démontre que l'aire du domaine occupé par le jardin botanique de Tatapia est égale à  $3\mathcal{A}$ .

### Problème 2:

Exprimé en centaines d'unités, le nombre total d'espèces est la limite de la suite définie

par :  $\left\{ \begin{array}{l} U_0 = 2 \\ U_{n+1} = h(U_n) \text{ si } n \geq 0 \end{array} \right\}$  où  $h$  est la fonction numérique définie sur :  $I = [1;2]$  par :

$$h(x) = \frac{3x-1}{x+1}$$

6. a) Étudie le sens de variation de  $h$ .

b) Démontre que pour tout  $x \in I$ ,  $h(x) \in I$ .

c) Déduis-en que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $U_n \in I$ .

7. a) Démontre que la suite  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est strictement décroissante.

b) Déduis-en que la suite  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente.

8. Détermine le nombre total d'espèces de plantes médicinales disponibles dans le jardin botanique de Tatapia.

### Problème 3:

Pour aider Prima à trouver l'aire de la terre ferme, le gérant du jardin lui a fourni les informations complémentaires suivantes, obtenues après une étude topographique du jardin:

– L'aire de tout le domaine est estimée à  $7,5\text{ha}$ ;

– Sur le dessin du jardin, réalisé à une échelle de  $1/5000$ , le plan d'eau matérialise la portion du plan délimitée par les axes de coordonnées d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ , la droite d'équation  $x=1$  et la courbe représentative  $(C)$ , dans le repère, de la fonction  $f$  de  $\mathbb{R}$  vers  $\mathbb{R}$  définie par:  $f(x) = (4x^3 - 2x^2 + 2x + 1)e^{-2x}$ .

9. a) Détermine l'ensemble de définition  $D_f$  de  $f$ .

b) Calcule les limites de  $f$  au voisinage de  $-\infty$  et de  $+\infty$ .

10. a) Soit  $f'$  la fonction dérivée de  $f$ . Démontre que pour tout  $x$  élément de  $D_f$ ,

$$f'(x) = -8x(x-1)^2 e^{-2x}.$$

b) Étudie le sens de variation de  $f$ .

c) Dresse le tableau des variations de  $f$ .

11. a) Étudie les branches infinies de la courbe  $(C)$ .

b) Construis la courbe  $(C)$ , l'unité graphique étant le centimètre.

12. Soit  $F$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $F(x) = (ax^3 + bx^2 + cx + d)e^{-2x}$  où  $a, b, c$  et  $d$  sont des nombres réels.

a) Détermine les nombres  $a, b, c, d$  pour que  $F$  soit une primitive sur  $\mathbb{R}$  de  $f$ .

b) Détermine, en hectares l'aire du plan d'eau.

13. Détermine le nombre de plants de l'espèce en voie de disparition.